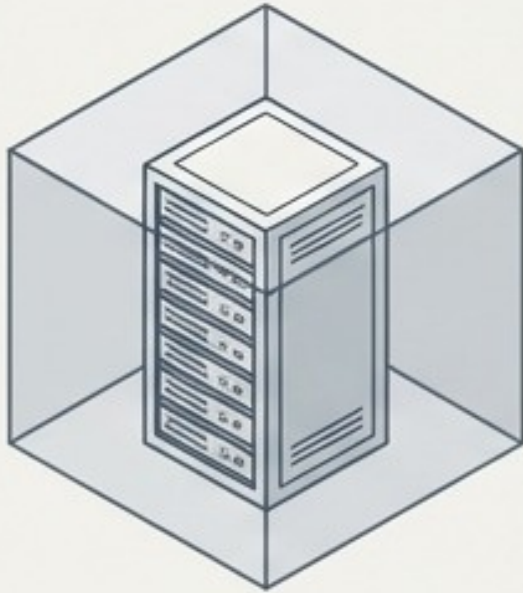


Fundamentos de Formulación de Proyectos

El puente entre el código y el valor organizacional para la Ingeniería en Sistemas.

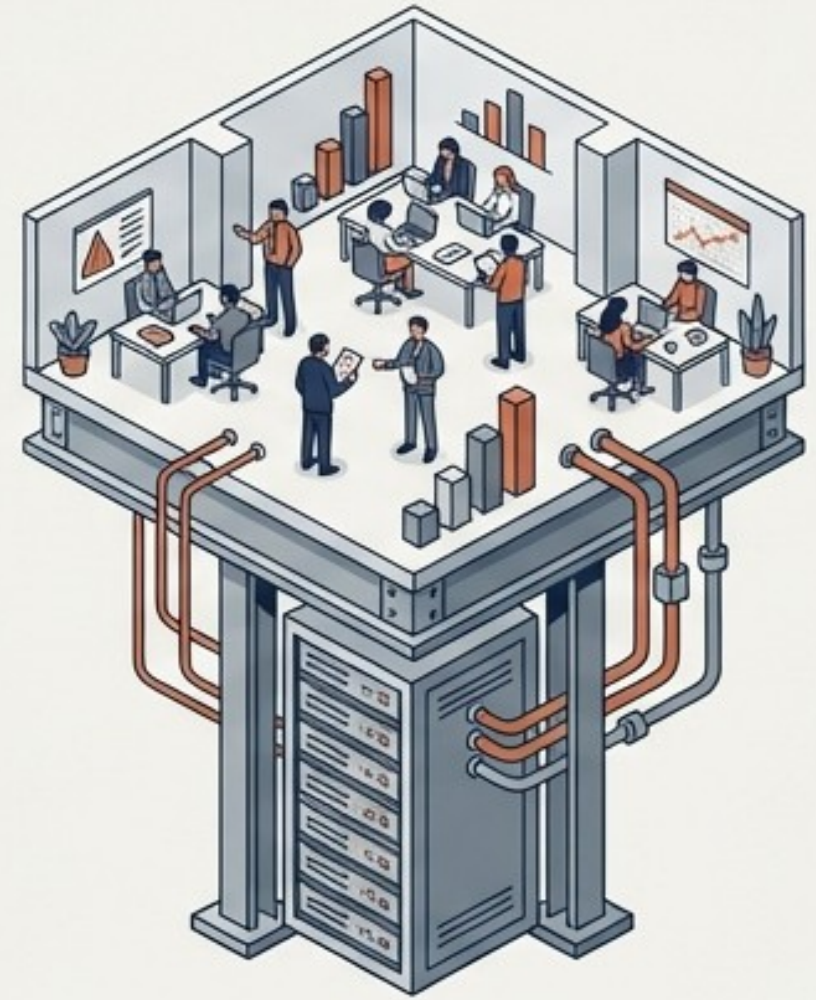


La técnica es solo una faceta de la competencia profesional



El enfoque tradicional:

Escribir código, configurar servidores y mantener la infraestructura operativa.



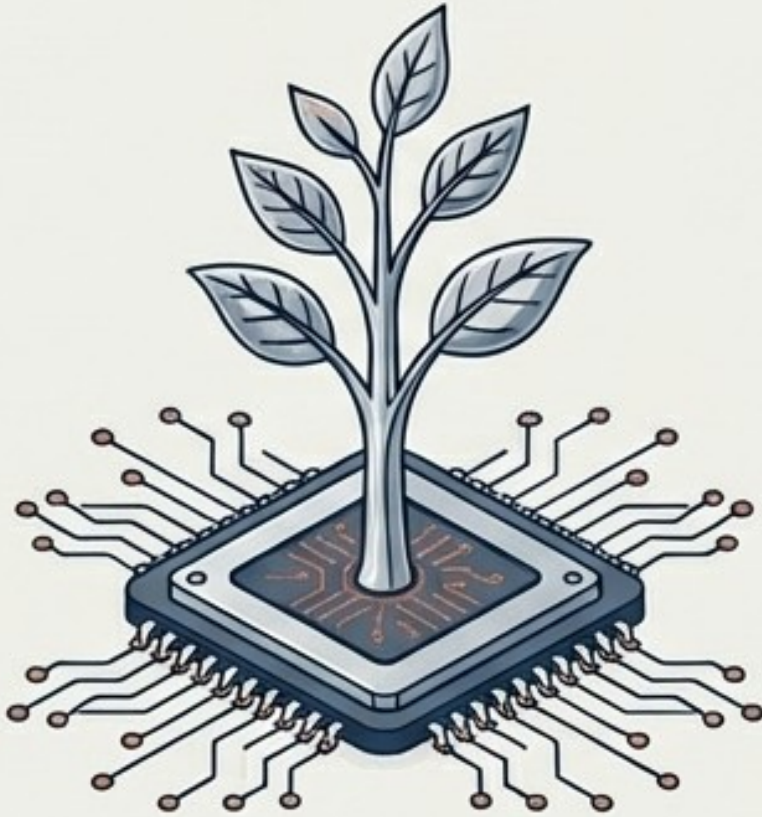
La verdadera eficiencia:

Transformar problemas y necesidades humanas en soluciones inteligentes.

Un proyecto no es simplemente una tarea técnica; es una asignación racional de recursos escasos para alcanzar un objetivo que genere valor.

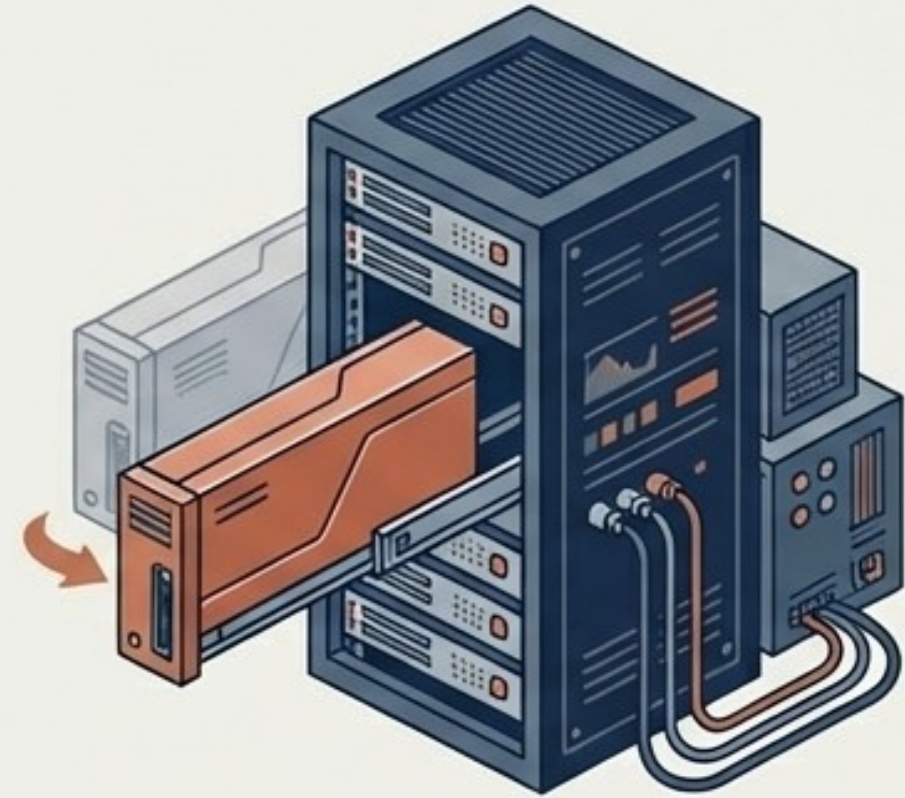
La lógica de inversión detrás de la tecnología

Definición Core: La búsqueda de una solución inteligente al planteamiento de un problema (técnico, económico y organizacional).



1. Creación de nuevos negocios

Dar vida a una nueva empresa o unidad (ej. Startup de analítica de datos).



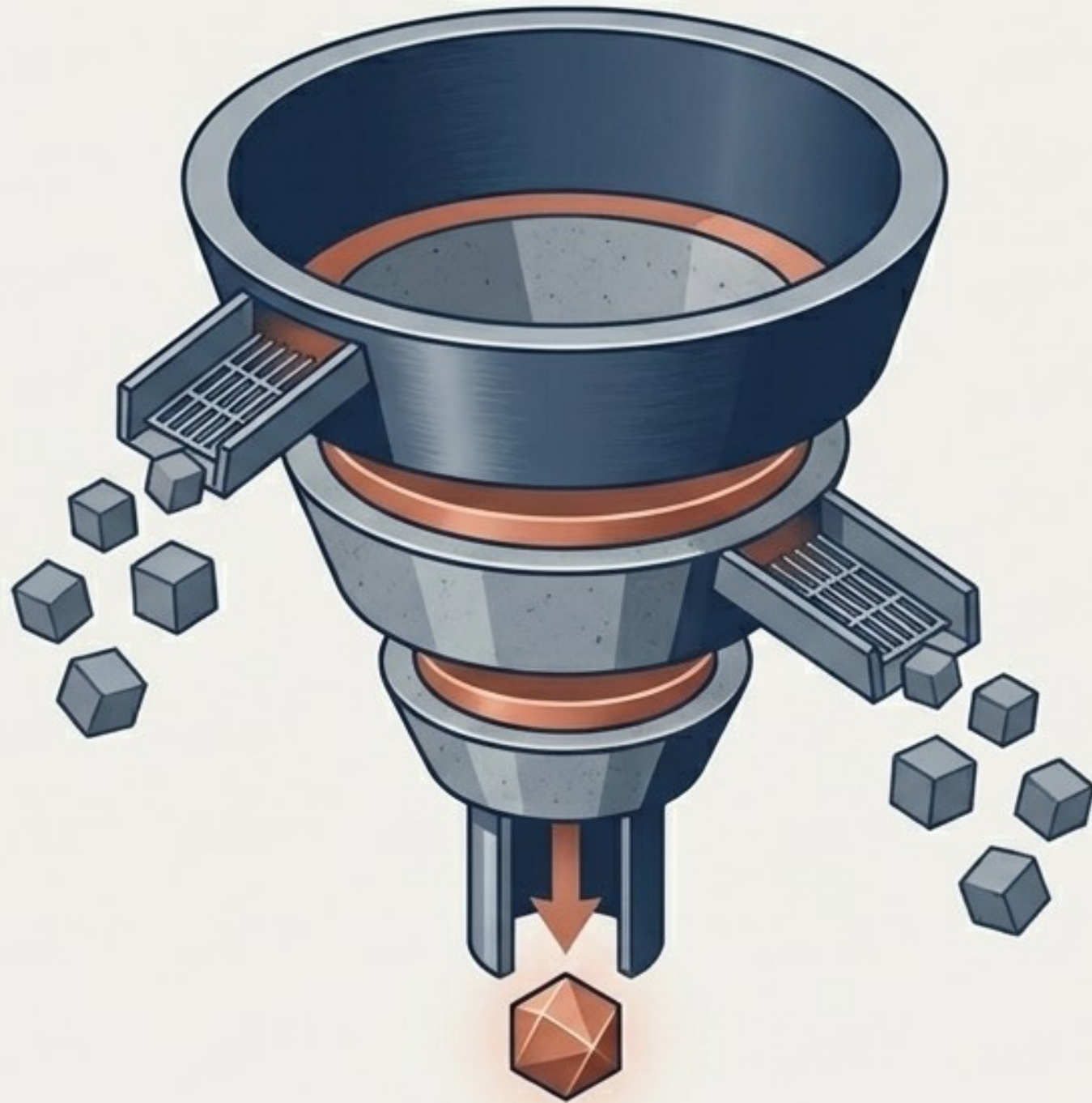
2. Proyectos de modernización

Mejorar empresas en marcha (ej. Outsourcing de infraestructura, reemplazo de servidores, o migración a la nube).

El ciclo de vida: De la oportunidad a la operación



El embudo de la preinversión filtra la incertidumbre



Perfil

Elaborado con información existente.

Objetivo: Buscar razones para abandonar la idea rápido antes de gastar recursos.

Prefactibilidad

Investigación técnica y de mercado.

Objetivo: Proyectar costos y beneficios en detalle.

Factibilidad

Nivel máximo de profundidad.

Objetivo: Información perfeccionada para la decisión final de inversión.

Las tres dimensiones del CAPEX tecnológico



1. Activos Fijos

Bienes tangibles (servidores físicos, terminales, mobiliario).

2. Activos Intangibles

Derechos y servicios (licencias de software, patentes, gastos de capacitación).

3. Capital de Trabajo

Activos corrientes. Los recursos necesarios para la operación normal.

Para el ingeniero: El Capital de Trabajo es el dinero que necesitas para pagar los servidores de AWS y los salarios desde el día 1, mucho antes de que tu SaaS empiece a generar ingresos por suscripciones.

Los pilares gemelos de la sostenibilidad corporativa

Todo proyecto de sistemas debe justificar su existencia apoyando la supervivencia de la organización a través de:

Rentabilidad (Crecimiento)

Satisfacer a los accionistas (medido vía ROI - Rentabilidad Económica, y ROE - Rentabilidad Financiera).



Solvencia (Supervivencia)

Mantener la liquidez necesaria para atender pagos puntuales y evitar la quiebra.

Un proyecto de automatización debe ser técnicamente elegante, pero su éxito real se mide por su contribución al EBITDA mediante el ahorro de costos o el aumento de la eficiencia.

La organización responde como un sistema interconectado

La empresa es un sistema donde interactúan unidades organizativas, recursos humanos y financieros.

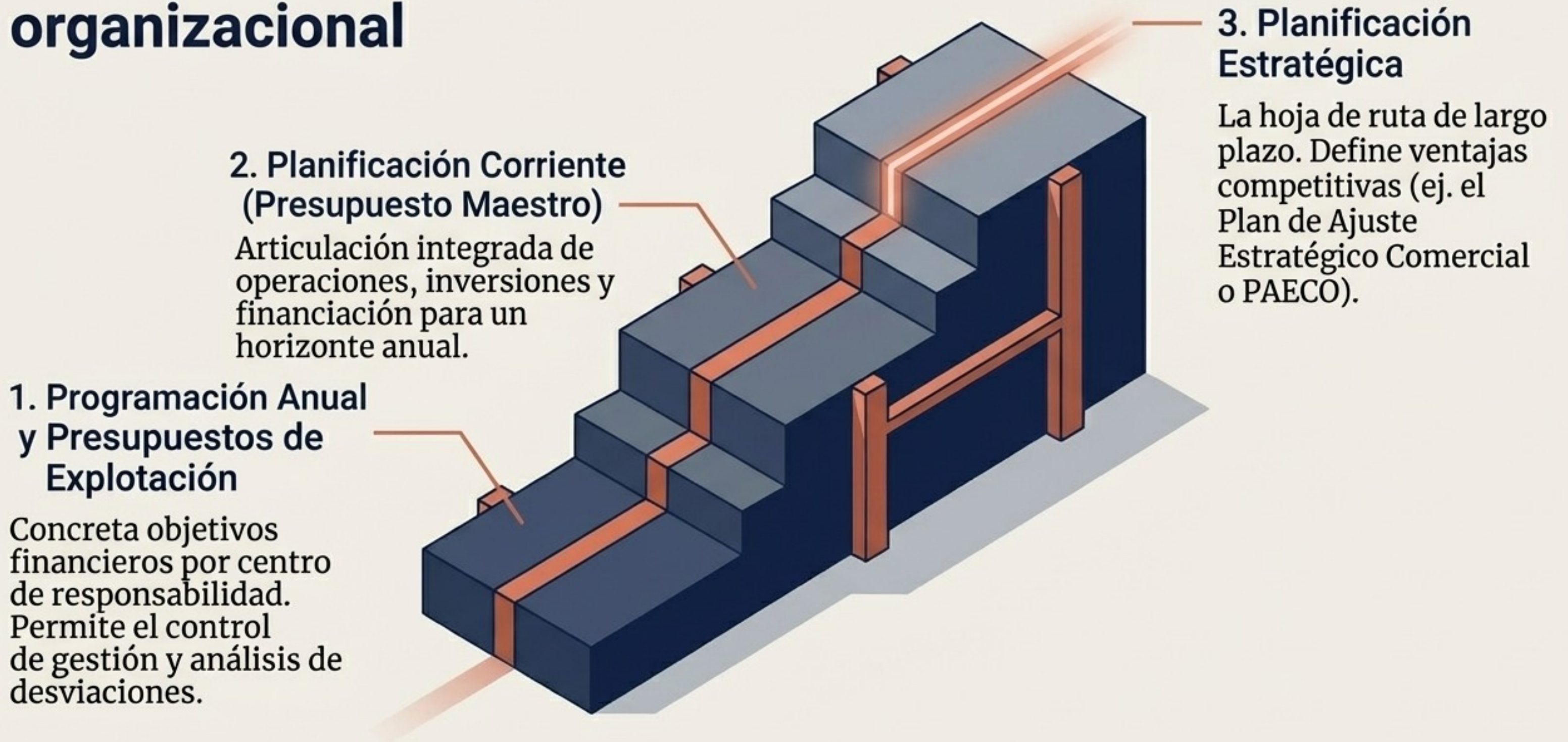
Implementar un nuevo sistema de información altera toda la estructura operativa.

El Estudio Organizacional:

Define la estructura que mejor se adapta a la estrategia del proyecto, determinando desde las necesidades de personal hasta la infraestructura requerida.



Los tres niveles de planificación organizacional

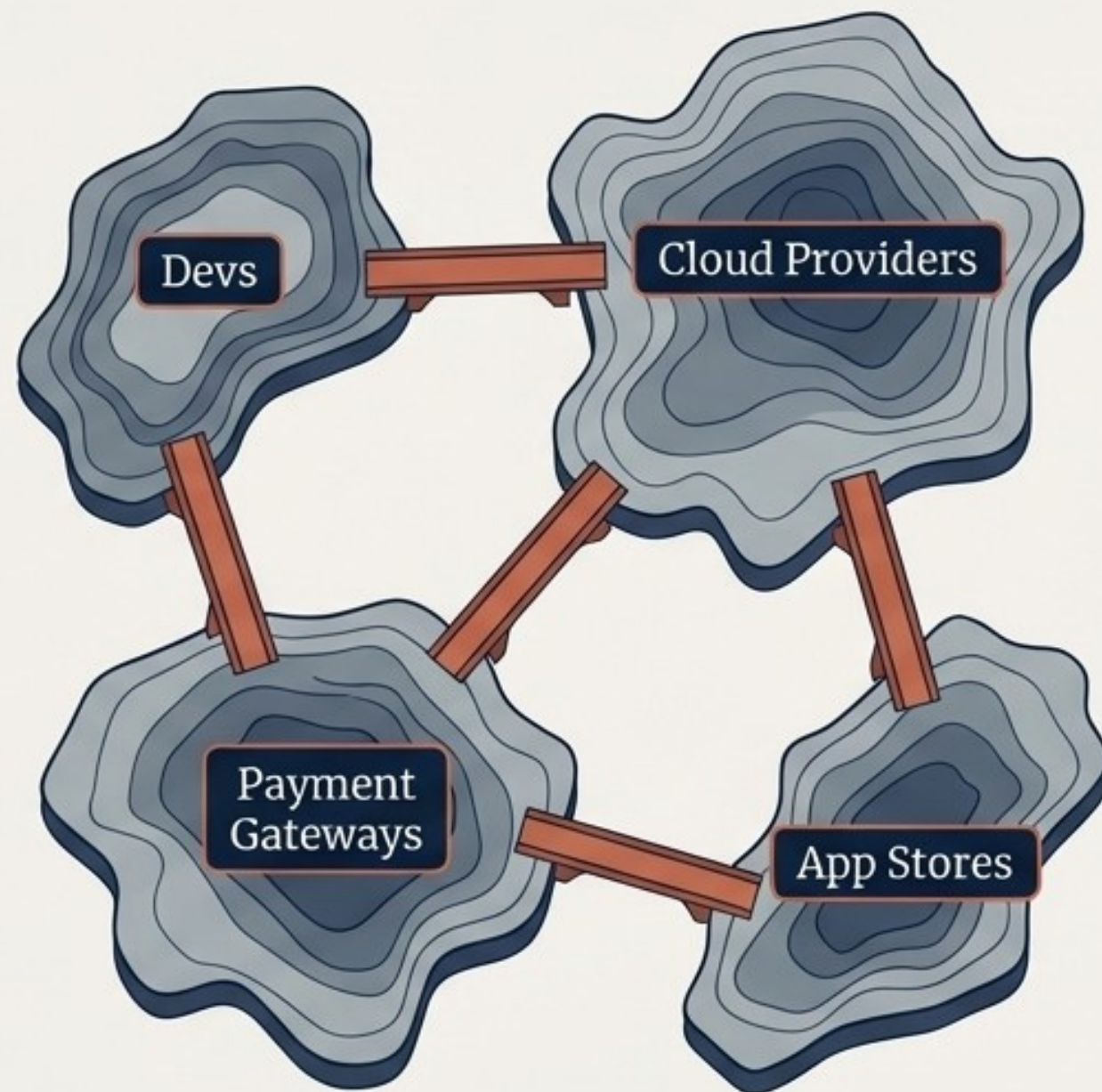


Estructurando la estrategia: El Modelo de Negocio

Antes de evaluar la viabilidad económica, debemos responder: ¿Cómo vamos a llegar al objetivo?

La clave está en identificar los nodos de orquestación: los eslabones, industrias o proveedores que, al unirse, forman la propuesta de valor.

Para el ingeniero: En una app móvil, tus nodos de orquestación no son solo tu código. Son el equipo de desarrollo local, la pasarela de pagos externa (Stripe/MercadoPago), el proveedor cloud (AWS/Azure) y las tiendas de aplicaciones (App Store/Google Play).



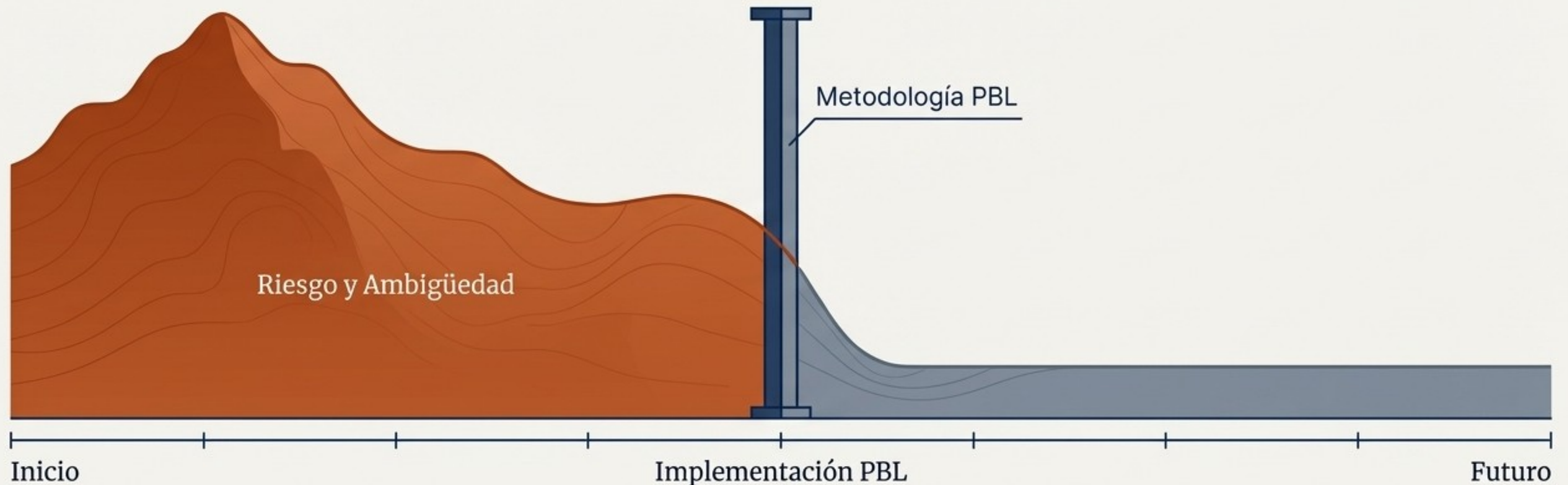
El modelo Canvas traducido a Sistemas de Información

Propuesta de Valor El conjunto de atributos y funciones que caracterizan la experiencia del usuario final del software.	Segmentos de Clientes Identificación precisa de los usuarios clave y clientes rentables (RAC+) que sostendrán económicamente el sistema.
Canales y Relaciones Los medios tecnológicos y de soporte para comunicar el valor y fidelizar al usuario.	Finanzas (Ingresos y Costos) Definición de pricing rentable y gestión eficiente de la infraestructura tecnológica para maximizar el ROI.

Reduciendo la brecha de riesgo: Aprendizaje Basado en Proyectos (PBL)

La formulación de proyectos exige pasar de la teoría a la creación proactiva.

El enfoque PBL asegura que el equipo formule una solución con base científica y estratégica sólida antes de comprometer grandes desembolsos de capital empresarial.



Las fases de ejecución ágil del PBL



**1. Empatizar
y Definir**

Comprender a fondo las necesidades del mercado o del usuario interno para detectar una oportunidad real y validada.

2. Idear

Generar opciones tecnológicas innovadoras que resuelvan el problema de raíz, superando las soluciones obvias.

**3. Prototipar
y Testear**

Crear prototipos de inspiración (maquetas de bajo costo, wireframes, videos conceptuales) para aprender de los errores en etapas tempranas y baratas.

Los sistemas son activos intangibles estratégicos

Hablar el lenguaje de la alta dirección (rentabilidad, solvencia, ROI) transforma a la tecnología de un centro de costos a un medio efectivo para el desarrollo económico.

La formulación de proyectos es el puente definitivo entre el código puro y el valor real.



El éxito tecnológico redefinido

“Las soluciones tecnológicas no son fines en sí mismos. Al final, el éxito de un proyecto se mide por su capacidad de transformar la realidad de manera eficiente, segura y rentable.”